ANALISIS STUDI KASUS BANK SAMPAH

Bagian A — Dokumen Analisis & Bagian C — Traceability

Nama	Achmad Sofyan
NIM	1124160171
Mata Kuliah	Aplikasi Mobile

Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global
Fakultas Teknologi Informasi & Komunikasi
Program Studi Teknik Informatika

1. Problem Statement

Bank Sampah membutuhkan sistem sederhana untuk mengelola aktivitas nasabah dalam melakukan penyetoran sampah dan penarikan saldo. Nasabah dapat menyetorkan sampah berdasarkan kategori plastik, kertas, dan logam. Setiap kategori memiliki harga per kilogram yang berbeda. Nilai hasil setoran akan ditambahkan ke saldo nasabah, sedangkan penarikan saldo harus memenuhi batas minimum dan tidak boleh menyebabkan saldo menjadi minus.

2. Actor

Actor utama dalam sistem adalah Nasabah.

- Menyetorkan sampah berdasarkan kategori dan berat.
- Melihat saldo yang dimiliki.
- Melakukan penarikan saldo.

3. Input & Output

Input	**Keterangan**
Nama / ID nasabah	Identitas nasabah.
Kategori sampah	Plastik, kertas, atau logam.
Berat sampah	Berat sampah dalam kilogram.
Jumlah penarikan	Nominal saldo yang ingin ditarik.
Output	**Keterangan**
Nilai setoran	Hasil perhitungan berat × harga per kilogram.
Saldo	Saldo nasabah setelah transaksi.
Status transaksi	Berhasil atau gagal.
Pesan transaksi	Informasi hasil atau alasan kegagalan transaksi.

4. Functional Requirement

Kode	Functional Requirement
FR-01	Sistem dapat menerima setoran sampah.
FR-02	Sistem dapat menghitung nilai sampah berdasarkan kategori dan berat.
FR-03	Sistem dapat menambahkan hasil setoran ke saldo nasabah.
FR-04	Sistem dapat melakukan penarikan saldo.
FR-05	Sistem dapat menolak penarikan di bawah Rp10.000.
FR-06	Sistem dapat menolak penarikan yang menyebabkan saldo menjadi minus.
FR-07	Sistem dapat menampilkan saldo nasabah.

5. Business Rules

Business rule minimum pada studi kasus adalah harga per kilogram yang berbeda untuk setiap kategori sampah, penarikan saldo minimal Rp10.000, dan saldo tidak boleh minus.

Kode	Business Rule
BR-01	Harga sampah berbeda berdasarkan kategori: plastik, kertas, dan logam.
BR-02	Nilai setoran dihitung berdasarkan berat × harga per kg.
BR-03	Penarikan saldo minimal Rp10.000.
BR-04	Penarikan tidak boleh menyebabkan saldo menjadi minus.

5.1 Asumsi Harga Sampah

Soal menetapkan bahwa harga per kilogram berbeda berdasarkan kategori, tetapi tidak memberikan nominal harga. Oleh karena itu, nominal berikut digunakan sebagai asumsi implementasi.

Kategori	**Harga per Kg**
Plastik	Rp5.000
Kertas	Rp3.000
Logam	Rp8.000

6. Decomposition

Masalah utama dipecah menjadi beberapa fungsi dengan satu tanggung jawab utama.

```
Bank Sampah
│
├── getHargaPerKg()
│   └── Menentukan harga berdasarkan kategori
│
├── hitungNilaiSetoran()
│   └── Menghitung berat × harga
│
├── setorSampah()
│   └── Memproses setoran dan menambah saldo
│
├── validasiPenarikan()
│   └── Memeriksa minimum penarikan dan saldo
│
└── tarikSaldo()
    └── Memproses penarikan
```

7. Pattern Recognition

Pola umum yang ditemukan pada proses Bank Sampah adalah:

```
INPUT
  ↓
VALIDASI BUSINESS RULE
  ↓
PROSES
  ↓
UPDATE DATA / SALDO
  ↓
HASIL TRANSAKSI
```

Pola tersebut diterapkan pada dua proses utama:

Setor Sampah	**Tarik Saldo**
Input kategori + berat	Input nominal penarikan
Cari harga/kg	Validasi minimum Rp10.000
Hitung nilai setoran	Validasi saldo mencukupi
Tambah saldo	Kurangi saldo
	Hasil transaksi

8. Abstraction

Abstraction digunakan untuk mengambil data dan pilihan yang penting bagi sistem.

Enum yang digunakan:

```
enum KategoriSampah {
  plastik,
  kertas,
  logam,
}
```

Class utama yang digunakan:

```
class Nasabah {
  final String id;
  final String nama;
  double saldo;
}
```

Atribut yang digunakan hanya mencakup informasi yang diperlukan untuk proses Bank Sampah, sehingga struktur data tetap sederhana.

9. Algorithm

9.1 Algoritma Setor Sampah

```
MULAI

INPUT nasabah
INPUT kategori sampah
INPUT berat

Cari harga berdasarkan kategori

Hitung nilai setoran
nilai = berat × harga

Tambahkan nilai ke saldo nasabah

RETURN berhasil

SELESAI
```

9.2 Algoritma Penarikan Saldo

```
MULAI

INPUT nasabah
INPUT nominal penarikan

IF nominal < 10.000
    RETURN gagal
END IF

IF nominal > saldo
    RETURN gagal
END IF

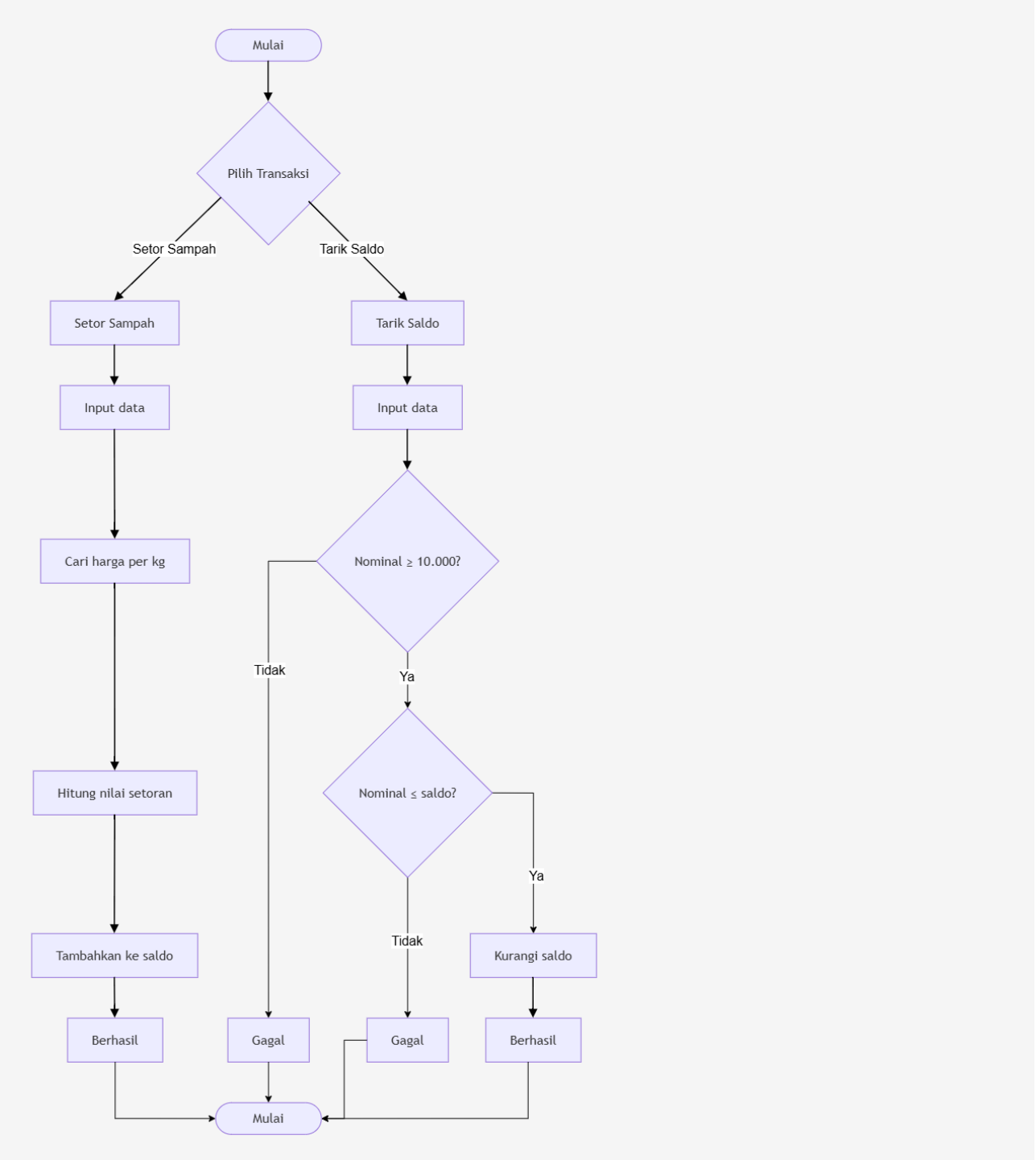
saldo = saldo - nominal

RETURN berhasil

SELESAI
```

10. Flowchart Proses Utama

Flowchart berikut menggambarkan alur utama sistem secara tekstual.



11. Pseudocode

11.1 Pseudocode Setor Sampah

```
PROCEDURE setorSampah(nasabah, kategori, berat)

harga = getHargaPerKg(kategori)

nilaiSetoran = berat * harga

nasabah.saldo = nasabah.saldo + nilaiSetoran

RETURN "Setoran berhasil"

END PROCEDURE
```

11.2 Pseudocode Penarikan Saldo

```
PROCEDURE tarikSaldo(nasabah, nominal)

IF nominal < 10000 THEN
    RETURN "Gagal: minimal penarikan Rp10.000"
END IF

IF nominal > nasabah.saldo THEN
    RETURN "Gagal: saldo tidak mencukupi"
END IF

saldo = saldo - nominal

RETURN "Penarikan berhasil"

END PROCEDURE
```

12. Traceability

Traceability digunakan untuk memastikan setiap business rule memiliki implementasi pada function tertentu dan memiliki skenario pengujian yang dapat membuktikan rule tersebut berjalan.

Business Rule	Function	Skenario Pengujian
BR-01 — Harga berbeda berdasarkan kategori	getHargaPerKg()	Skenario 1: Setor plastik 2 kg Skenario 2: Setor logam 1,5 kg
BR-02 — Nilai = berat × harga/kg	hitungNilaiSetoran()	Skenario 1 dan 2
BR-03 — Penarikan minimal Rp10.000	isPenarikanMinimumValid() tarikSaldo()	Skenario 3: Tarik Rp5.000 Skenario 4: Tarik Rp10.000
BR-04 — Saldo tidak boleh minus	isSaldoCukup() tarikSaldo()	Skenario 5: Tarik Rp20.000

13. Skenario Pengujian

No.	Skenario	Expected Result	Rule
1	Setor plastik 2 kg	Berhasil; saldo bertambah Rp10.000	BR-01, BR-02
2	Setor logam 1,5 kg	Berhasil; saldo bertambah Rp12.000	BR-01, BR-02
3	Tarik Rp5.000	Gagal; minimum penarikan Rp10.000	BR-03
4	Tarik Rp10.000	Berhasil jika saldo mencukupi	BR-03, BR-04
5	Tarik Rp20.000 saat saldo Rp12.000	Gagal; saldo tidak mencukupi	BR-04